BALLOONE | GRUPO 5 | E4

Inventário de componentes disponíveis

Entregável E4 - Inventário e custos | Atualização: 30/10/2026

Relação de materiais com aquisição documentada ou posse informada. A disponibilidade de uma peça não significa que ela tenha sido testada, aprovada ou instalada no robô.

1. Componentes fornecidos pela equipe do PS

Componente	Qtd.	Origem / observação
ESP32-WROVER-DEV com câmera OV2640	1	Fornecida pela equipe; gravação USB e câmera já testadas.
Módulo ponte H L298N	1	Fornecido pela equipe; conexões revisadas no esquemático.
Chave gangorra	1	Fornecida pela equipe; terminais físicos ainda a conferir.
LED branco	1	Fornecido pela equipe; não será utilizado no Balloone.

2. Materiais comprados

Componente	Qtd.	Origem / observação
Kit roda com motor DC	2 kits	Inclui os dois motores e suas rodas.
Suporte tipo canoa para duas baterias 18650	1	Suporte para duas células em série.
Módulo regulador step-down LM2596	1	Saída de 5 V a ajustar antes da instalação.
Resistor 330 Ω / 1/4 W	5	Dois previstos para LEDs; três sobressalentes.
Placa perfurada face simples 7 × 9 cm	1	Base prevista para montagem definitiva.
Barra fêmea de 40 pinos, 180°	2	Cortáveis para soquete removível da ESP32.
LED vermelho alto brilho, 5 mm	1	Indicador de conexão.
LED verde alto brilho, 5 mm	1	Indicador de alimentação.
Capacitor eletrolítico 470 µF / 16 V	1	Filtro na alimentação de 5 V; observar polaridade.
Capacitor cerâmico 100 nF / 50 V	2	Um em paralelo com cada motor.
Cabo flat colorido 14 × 26 AWG	1 m	14 vias; destinado prioritariamente aos sinais de baixa corrente.
Rodízio giratório direcional 24 × 13 mm	1	Roda boba do chassi.
Conector Molex KK fêmea, alojamento 2 vias	4	Conexões removíveis; conferir capacidade de corrente.
Conector Molex KK macho 2 vias, 180°	4	Contraparte dos alojamentos.
Terminal Molex KK fêmea	12	Terminais dos alojamentos.
Porta-fusível para PCB, vidro 5 × 20 mm	1	Posição e especificação elétrica a conferir.
Fusível de vidro 3 A / 250 V	2	Capacidade de interrupção em corrente contínua ainda a verificar.

3. Itens em desenvolvimento ou pendentes

Chassi e mecanismo frontal: estão sendo modelados no Fusion 360 pela equipe de mecânica e ainda não foram impressos.

Proteção das baterias: não temos uma BMS 2S. A configuração de proteção do conjunto permanece pendente.